Test A — twee koppelingshelften, schuifpassing en meenemer

Status: READY
Prioriteit: P1
Laatst beoordeeld: 2026-10-16
Reden: complete X1C-3MF opgeslagen, opnieuw geopend en gesliced; kritische paden gecontroleerd. Fysieke passing is nog onbekend.
Technische bron: E-297.

1. Waarom deze test?

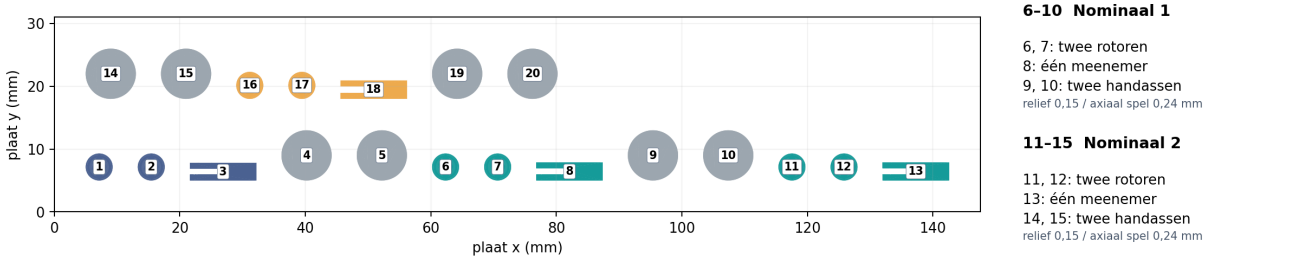
Deze kleine plaat toetst twee afzonderlijke vragen: passen de axiaal schuivende, vormgesloten aandrijfprofielen; en kunnen twee brede frontklauwen aangrijpen, in beide richtingen draaien en weer loskomen terwijl de niet-roterende meenemer de rotor axiaal vasthoudt? De varianten vergelijken de kritische schuifpassing; identieke nominale exemplaren tonen natuurlijke printspreiding.

Een soepele E-295-schroefdraad bewijst deze nieuwe passing niet. Gebruik geen tang, boormachine of schuurwerk om een slechte variant passend te maken. Stop bij afbrokkelen, klemmen, scheuren of een vormprofiel dat vrij ronddraait zonder mee te nemen.

2. Printklaar

Printproject: clutch-fit.3mf — één kleine plaat, **20 delen**, ongeveer **44 min 08 s / 1,94 g PLA** volgens Bambu Studio 02.08.02.61. Werkelijke printtijd en massa zijn onbekend. Plaat: 137,60 × 21,00 × 8,60 mm. Open als **project**, behoud de oriëntatie en opgeslagen instellingen; geen CAD of Python compileren.

Test A — kaart van de daadwerkelijke printplaat



Onderdeelnummer → herkenning

1–5 Krap

1, 2: twee rotoren
3: één meenemer
4, 5: twee handassen
relief 0,12 / axiaal spel 0,18 mm

6–10 Nominaal 1

6, 7: twee rotoren
8: één meenemer
9, 10: twee handassen
relief 0,15 / axiaal spel 0,24 mm

11–15 Nominaal 2

11, 12: twee rotoren
13: één meenemer
14, 15: twee handassen
relief 0,15 / axiaal spel 0,24 mm

16–20 Ruim

16, 17: twee rotoren
18: één meenemer
19, 20: twee handassen
relief 0,20 / axiaal spel 0,30 mm

Bovenaanzicht op de geleverde oriëntatie. Nummers staan alleen op deze kaart, niet als reliëf op de kleine delen. Bewaar de volgorde bij het afnemen; neem liefst eerst een foto van de hele plaat. Geen automatisch heroriënteren.

Bron: exacte onderdelen en bounds_mm uit layout.json; de figuur verplaatst of schaalt geen onderdeel.

Set / kaartnummers	Twee rotoren	Meenemer	Twee handassen	Radiale DD-/vorkrelief	Totale axiale flensspeling
Krap	1–2	3	4–5	0,12	0,18
Nominaal 1	6–7	8	9–10	0,15	0,24
Nominaal 2, identiek	11–12	13	14–15	0,15	0,24
Ruim	16–17	18	19–20	0,20	0,30

De nummers staan in de onderdeelkaart en objectnamen; haal de sets één voor één van het bed en label zakjes/bakjes. De miniatuurrotoren zelf hebben geen slecht leesbare opgedrukte cijfers. Iedere set heeft twee identieke rotorhelften; keer voor montage één helft om. De twee nominale sets zijn werkelijk dezelfde geometrie. De passingsklassen veranderen zowel de DD-/vorkspeling als de axiale vangruimte; beoordeel die functies afzonderlijk volgens de stappen hieronder.

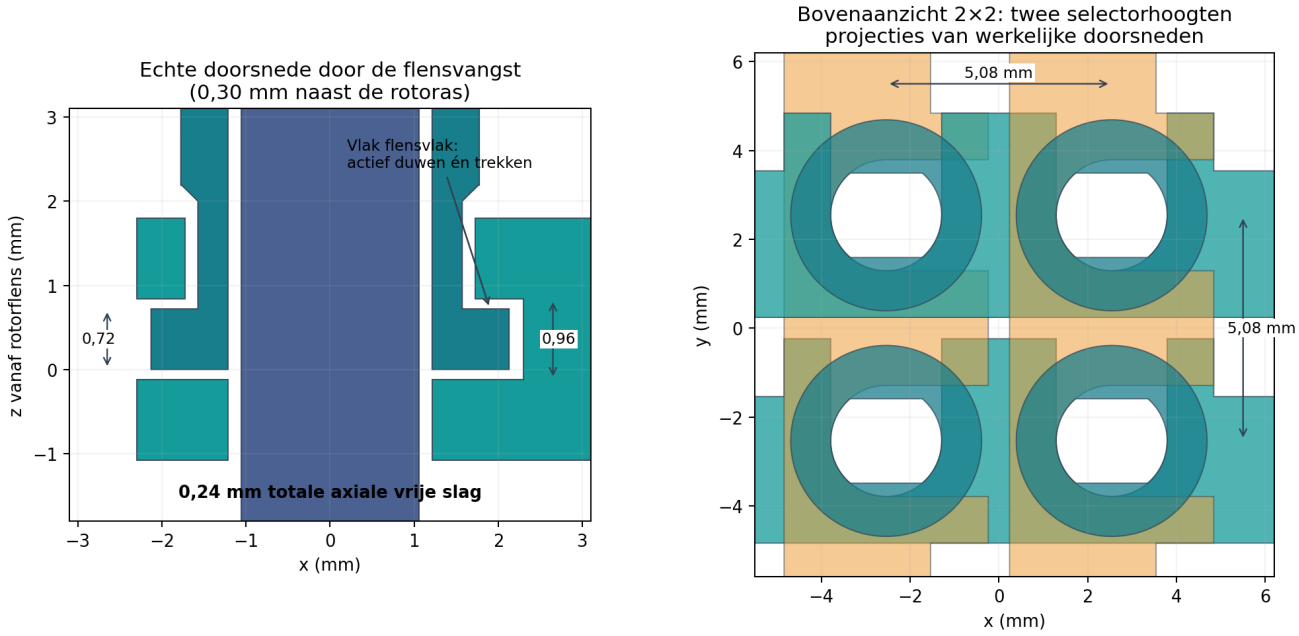
Opgeslagen profiel: X1 Carbon, 0,4-mm nozzle, Generic PLA, Textured PEI 55 °C / nozzle 220 °C; laag en eerste laag 0,12 mm; Arachne, 2 nominale wanden, 0,45-mm nominale lijnbreedte, 100% vulling. Wanden 30 mm/s, eerste laag/bruggen 20 mm/s, versnelling 1000 mm/s² (eerste-laagextrusie 500); partfan 100% na eerste laag, auxfan uit. Supports, brim, raft en skirt **uit**; print per laag; XY-, gat- en elephant-footcompensatie 0. Volledige opgeslagen waarden en bewijs.

Oriëntatie: rotoren op vlakke vangflens, tanden omhoog; DD-boring open op het bed, blind dak als korte brug. Meenemers op de achterrand, beide bladen verticaal en U-monden omhoog; hun handlip raakt het bed. Handassen op de brede voet. Geen binnenste supports of af te knippen CAD-pinvoetjes.

Werkelijke padcontrole: alle 20 delen en beide tanden van iedere rotor zijn aanwezig, geen supportpaden en geen nieuwe zwevende laagcomponenten. De nominale rotornek is doorlopend in de gecontroleerde paden. De **krappe** variant heeft in de opgeslagen slice twee kleine lokale onderbrekingen langs de berekende nekwandmiddellijn; na heropenen en opnieuw slicen zijn het er drie, circa 0,36 mm groot. Eerdere lagen ondersteunen die zones. Inspecteer die variant extra op gaatjes/scheuren en noteer het resultaat; dit is geen aangetoonde sterke wand. Zie kritische paden. De grootste berekende vrije brug-/overhangmiddellijn is 1,493 mm. Printsamenhang, doorhang en fysieke passing blijven onbekend.

Extra: handen, pen en vier kleine bakjes/zakjes; een liniaal of aanwezige schuifmaat is optioneel. Niet forceren of functionele profielen nabewerken.

Meenemer, vrije rotatie en werkelijke rasterruimte



De twee U-bladen vormen samen één stijve selector. Alleen de rotor draait; de selector schuift axiaal.
Zijmontage door de open U-mond vóór het sluiten van de framegeleiding. Bladverbindingen en handgrepen liggen buiten deze uitsnede.

Flens Ø4,30 mm · hals Ø3,20 mm · vork buitenbreedte 4,60 mm · nominale buurvrijloop 0,48 mm.
De over elkaar getekende groene en oranje staven liggen op verschillende z-niveaus en zijn geen doorsnijding op één hoogte.

3. Montage en test

1. Laat de plaat afkoelen. Houd de toleranties en de twee identieke nominale sets bij elkaar. Verwijder alleen loshangende draadjes; dit project heeft geen brim. Noteer alle nabewerking. Inspecteer de dunne wanden rond het schuifprofiel, klauwpunten en beide axiale contactvlakken van de meenemer.

2. Controleer eerst één rotor op zijn aandrijfas. Schuif heen en terug zonder de rotor te verdraaien. Controleer vervolgens dat de as de rotor in beide draairichtingen positief meeneemt; wat vrije hoek bij omkeren is verwacht, volledig doordraaien niet.

3. Monteer de niet-roterende meenemer zijwaarts om de rotorkraag volgens de montagetekening. De smalle U-opening zit aan de aszijde, de brede aan de halszijde; de flens ligt ertussen. De ene meegeleverde meenemer wordt achtereenvolgens op beide rotoren getest. Trek én duw aan de meenemer: de rotor moet volgen. Houd de meenemer stil en draai de as rustig tien omwentelingen linksom en tien rechtsom. Noteer wrijving, schrapen, klemmen en axiale speling apart.

4. Plaats de twee rotoren tegenover elkaar. Breng ze met lichte vingerdruk naar elkaar toe en zoek de fase door een input langzaam te verdraaien. Observeer de **volledige zetting**; alleen meedraaien door tandtipwrijving is geen geslaagde aangrijping. Stop als de tanden bovenop elkaar blijven staan.

5. Herhaal bij zes verschillende relatieve startfasen over een halve omwenteling (ongeveer 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°). Kijk ook bewust naar een tand-op-tand start. Noteer of verdraaien, terugtrekken of opnieuw proberen nodig was. Druk niet door een tandblokkade heen.

6. Draai volledig gezet met lichte tegenhouding in beide richtingen. Ontlast het koppel, trek eerst de onderste helft terug en daarna bij een nieuwe cyclus de bovenste helft terug. Beide moeten zelfstandig loskomen. Doe vijf aangrijp-/ontkoppelcycli per nominale set; vergelijk daarna de krappe en ruime variant.

Succes: beide nominale sets blijven intact, schuiven zonder forceren, de meenemer beweegt de rotor actief in beide axiale richtingen en laat rotatie toe, volledig gezette klauwen nemen beide draairichtingen mee, beide terugtrekroutes werken. Dit is een handpassingsproef, geen draagkracht- of levensduurkwalificatie.

4. Mijn resultaten — Sander

Testdatum:
Werkelijk gebruikt 3MF-bestand / gewijzigde instellingen:
Printer / nozzle / filament / laaghoogte:
Werkelijke printtijd / massa indien bekend:
Print gelukt? [ ] ja [ ] deels [ ] nee [x] nog niet geprint

Set	As schuift?	Meenemer duwt én trekt?	Vrije rotatie in meenemer?	Beide koppeldraai richtingen?	Ontkoppelt via beide helften?	Schade / nabewerking
Nominaal 1						
Nominaal 2						
Krap						
Ruim						

Startfase	Nominaal 1: volledig gezet / hulp nodig	Nominaal 2: volledig gezet / hulp nodig
circa 0°		
circa 30°		
circa 60°		
circa 90°		
circa 120°		
circa 150°		

Koppelingshelften draaiden mee zonder volledig te zetten?:
Voelbare hoekspeling / axiale speling / verschil tussen identieke sets:
Vijf cycli uitgevoerd?:
Foto/video of overige opmerkingen (optioneel):

5. Interpretatie na feedback

Nog geen fysieke observaties. Een lege regel is onbekend. Selecteer een passing voor de functionele proef pas op daadwerkelijk schuiven én positief meenemen, niet alleen op zo weinig mogelijk wrijving. Bij mislukte nominale passing geldt Test B niet als bewezen printbare montage; geen forceren of automatische vervolgserie.

Test B — werkelijke rij-/kolomselectie in een 2×2-raster

Status: READY
Prioriteit: P2 — na geslaagde nominale passing in Test A
Laatst beoordeeld: 2026-10-16
Reden: definitieve CAD en montagepaden gecontroleerd; X1C-project opgeslagen, heropend en opnieuw gesliced. Fysieke werking is nog onbekend.
Technische bron: E-297, Test A.

1. Waarom deze test?

Vier pinnen van 4,4 mm staan werkelijk op 5,08 mm pitch. Twee rijstaven bewegen de onderste koppelingshelften omhoog/omlaag; twee kolomstaven bewegen de bovenste omlaag/omhoog. Eén rij en één kolom laten precies één tweedelige koppeling aangrijpen. De proef onderzoekt gezamenlijke selectorbeweging, vrij draaien in de meenemers, positief ontkoppelen en onafhankelijke pinbeweging in beide richtingen.

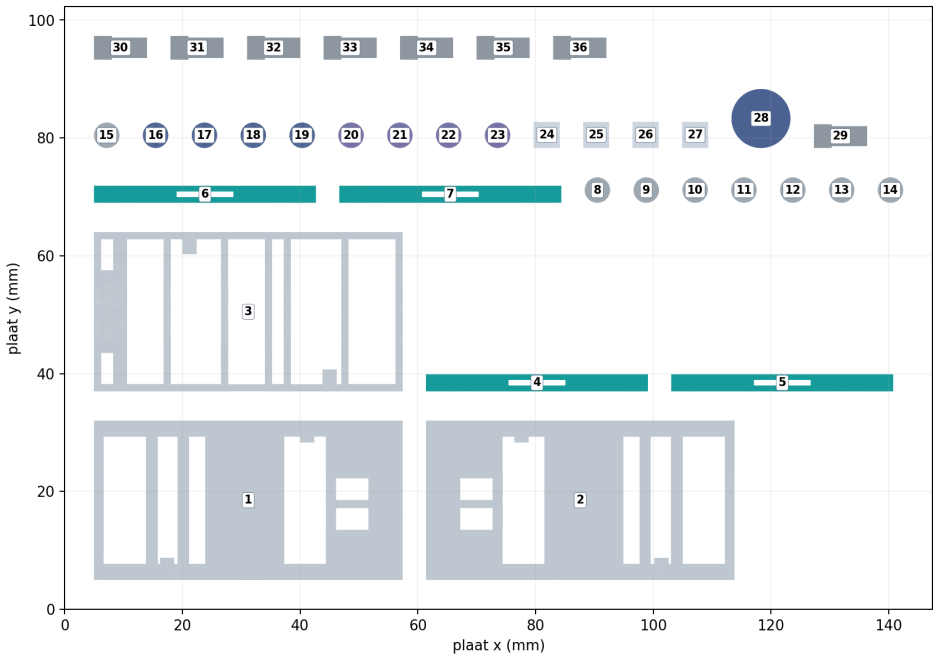
De handgreep draait beurtelings de vier **inputassen onder de koppelingen**. Zij wordt niet rechtstreeks op de schroeven gezet. Voor bewijs van selectie moet je ook de niet-geselecteerde inputassen draaien: hun schroeven horen daarbij stil te blijven. Dit artikel kwalificeert geen gedeelde rotatiebus of motor.

Stop: harde weerstand, tand-op-tand blokkering die niet zacht verdwijnt, onvolledige zetting, buuraanraking, scheuren, openende frameverbinding of beschadigde draad. Eerst onbelast testen. Gebruik lichte vingerkracht, geen tang, boormachine of aangedreven eindstop.

2. Printklaar

Printproject: clutch-matrix.3mf — één plaat met **36 delen**, 137,46 × 92,30 mm in het vlak. Bambu Studio raamt **4 uur 29 min 43 s en 17,85 g PLA**; dit zijn geen gemeten printwaarden. Gebruik de **nominale passing uit Test A**. Als die niet soepel schuift én positief meeneemt, print of monteer deze nominale matrix dan niet op goed geluk. De concrete slicerraming, exact opgeslagen instellingen en padcontrole staan in bambu-settings.md.

Test B — kaart van de daadwerkelijke printplaat



Onderdeelnummer → herkenning

1: linker framedeel

2: rechter framedeel

3: middelste framedeel

4–7: rij-/kolomselector

8–15: koppelingshelft

16–19: onderste inputas

20–23: schroef met DD-staart

24–27: holle 4,4-mm pin

28: gedeelde handkop

29–36: selector-vulblokje

Bovenaanzicht op de geleverde oriëntatie. Nummers staan alleen op deze kaart, niet als reliëf op de kleine delen. Bewaar de volgorde bij het afnemen; neem liefst eerst een foto van de hele plaat. Geen automatisch heroriënteren.

Bron: exacte onderdelen en bounds_mm uit layout.json; de figuur verplaatst of schaalt geen onderdeel.

Kaartnummers	Onderdelen
1–3	Linker, rechter en middelste framegedeelte
4–7	Vier identieke dubbele selectors; twee worden 90° gedraaid en gespiegeld voor de kolommen
8–15	Acht identieke rotorhelften; bovenste vier bij montage omkeren
16–19	Vier inputassen met opgesloten voetkraag en handgreepsocket
20–23	Vier integrale schroeven met DD-staart en steunconus
24–27	Vier 4,4-mm pinnen met E-295-binnendraad en gesloten top
28	Eén afneembare handgreep voor alle inputs
29–36	Acht stopstukjes van 2,40 mm, twee per selector

Profiel en oriëntatie behouden: X1C/0,4/PLA, 0,12-mm eerste en overige lagen, Arachne, twee nominale wanden, nominale lijnbreedte 0,45 mm en 100% infill. Nozzle 220 °C, Textured PEI 55 °C; gewone modelpaden 30 mm/s, eerste laag/bruggen 20 mm/s, versnelling 1000 mm/s² (eerste-laagextrusie 500); partfan 100% na de eerste laag, auxfan 0%. Supports/raft/skirt uit; print per laag; XY-, gat- en elephant-footcompensatie 0. Het project bewaart de buitenbrim; de exacte breedte en afstand staan in de profielcontrole. Geen support in draad, DD-boringen of klauwen.

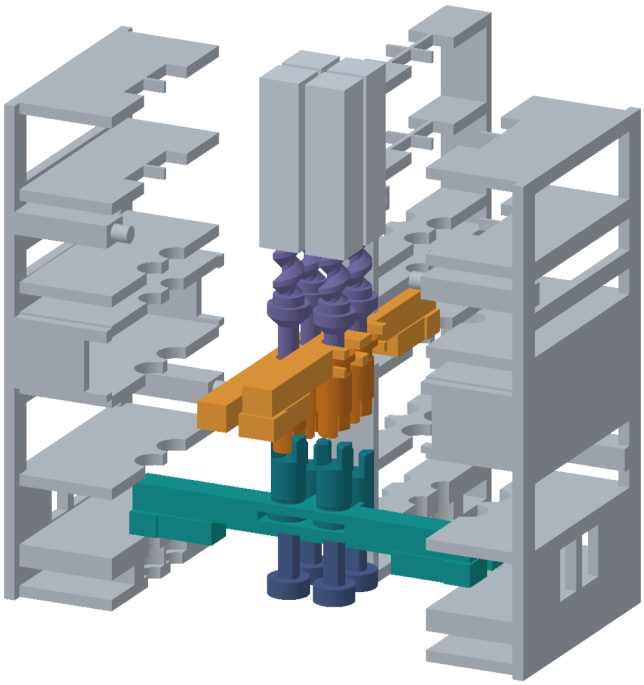
De buitenframes liggen op hun brede buitenwand, met registratiepennen omhoog. Het middenframe ligt op zijn vlakke deelvlak. Meenemers staan op hun achterrand; rotoren op hun vlakke flens. De pinnen staan **met gesloten top op het bed en draad bovenaan**. De integrale schroeven zijn 26,32 mm hoog op een DD-staart van 2,20 × 1,60 mm. Hun 3-mm buitenbrim raakt de voet werkelijk (afstand 0), maar hechting en slanke printstabiliteit zijn nog niet fysiek bewezen. Let vooral tijdens de eerste 4–8 mm op loskomen of wiebelen; stop die print bij instabiliteit. Verwijder de enkele 0,12-mm brimlaag voorzichtig aan de buitenzijde; beschadig of verdik het schuifprofiel niet. De E-295-succesprint had een bredere voet en kwalificeert deze nieuwe staartoriëntatie niet.

Extra nodig: enkele kleine stukjes gewone tape om alleen de buitenste framevoegen te sluiten, pen en liniaal. Een reeds aanwezig pincet kan helpen bij montage; niets met een tang vastpersen. Geen lagers, veren, boutjes, motoren of aankopen per pin.

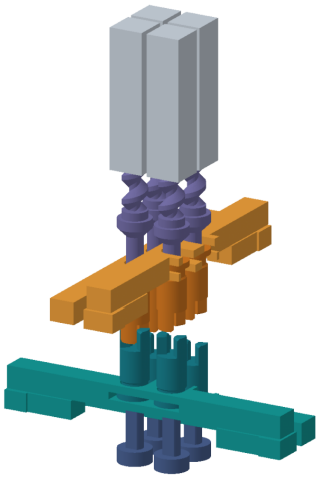
Montage, vóór de functionele proef

E-297 · tweedelige rij-/kolomkoppeling op 5,08 mm pitch

Montageoverzicht — drie framegedeelten uit elkaar



Hetzelfde binnenwerk, zonder frame



Onderdeelkleuren

Vier axiaal ondersteunde inputassen.

Onderste koppelingshelften en rijkammen.

Bovenste koppelingshelften en kolomkammen.

Schroeven met vormgesloten DD-staart.

Vier geleide pinnen van 4,4 mm.

Drie framegedeelten met vaste axiale steun.

Werkelijke STL-oppervlakken. Frame-uitwaaiering is uitsluitend voor zichtbaarheid; het binnenwerk staat op zijn echte CAD-posities.
Rij 1 en kolom 1 geselecteerd. Montage begint bij het middenframe; volg test.md voor de exacte zijwaartse montagevolgorde.

1. Laat afkoelen; verwijder alleen buitenbrim en losse stringing. Inspecteer de acht dunne halzen, tanden, open boringen, framewebben en DD-staarten. Geen functionele profielen schuren of uitboren. Noteer iedere beschadiging; gebruik geen kromme schroef.

2. Begin met het **middenframe**, met beide aslijnen aan de open linker- en rechterdeelvlakken bereikbaar. Bepaal de voorzijde van waaruit de open U-vorken over de flenzen zullen schuiven. Monteer eerst de **achterste rij**, dus de rij die het verst van deze invoerzijde ligt. Leg haar twee inputassen met kragen en losse onderste rotoren elk vanaf hun eigen open zijkant in de halve zittingen. Houd de onderdelen licht op hun plaats; er is nog geen buitenframe gesloten.

3. Breng de eerste rijselector **via een open zijkant** in de vrije ruimte vóór de rotoren, tussen de inputretainer en de vaste rotorgeleiding. Schuif daarna van voren naar achteren, met de U-monden eerst, om beide flenzen. Ga niet door een gesloten voorwand heen. De smalle vorkopening ligt aan de aszijde, de brede aan de rotorhalszijde. Plaats vervolgens de twee input/rotoronderdelen van de **voorste rij** en haar tweede rijselector op dezelfde manier. De achterste vork moet eerst zitten; anders blokkeert de voorste rij zijn invoerweg.

4. Schroef buiten het frame de vier pinnen op de schroeven. Voor een eerste middenstand ligt de pinonderkant ongeveer **5,25 mm boven het begin van de buitendraad**. Plaats twee bovenrotoren op twee neergaande DD-staarten, tanden omlaag. Schuif één kolomselector zijwaarts om hun flenzen. Deze voorgemonteerde kolom met twee schroeven en pinnen wordt vanaf haar **eigen open linker- of rechterzijde** in de halve zittingen van het middenframe gelegd. Lijn schroefconussen, rotorlichamen en vierkante pinnen met hun vaste geleidingen uit. Herhaal met de andere kolom. De tanden blijven vrij; druk niets in elkaar.

5. Controleer dat alle staaftabs in hun vensters liggen. Sluit nu pas het **linker en rechter buitenframe** zijwaarts, over de integrale paspennen. De deelvlakken lopen door de aslijnen en sluiten de grotere kragen in hun zittingen op. Een kraag wordt nergens door een kleinere gesloten boring geforceerd.

6. Sluit de twee externe framevoegen met kleine stukjes tape aan voet en bovenrand, buiten de bewegende delen. De paspennen richten uit; tape houdt de voegen dicht. Zet het frame rechtop. Een voelbaar openende voeg is een stopreden. De montagebanen zijn in CAD gecontroleerd; hoe gemakkelijk de kleine onderdelen met de hand blijven liggen, is nog een fysieke testvraag.

7. **Rij UIT:** beneden, geen stopstukjes. **Rij AAN:** omhoog, een stopstuk onder elke eindtab. **Kolom UIT:** omhoog, een stopstuk onder elke eindtab. **Kolom AAN:** beneden, stopstukjes verwijderd. Houd de rail met de hand tijdens wisselen en beweeg beide uiteinden gelijkmatig. De staven trekken de rotor ook actief terug; tikken of zwaartekracht is geen vervanging.

8. De schroeven zijn onafhankelijk axiaal gesteund; een selector hoort alleen zijn rotorhelft te verschuiven. Zet bij stilstaande inputs alles uit. Controleer dat alle helften zichtbaar gescheiden zijn. Verstel daarna elke pin afzonderlijk via de echte selectie en de handgreep tot de toppen **ongeveer 4 mm boven het hoogste framevlak** staan. Dit ligt dicht bij de CAD-middenstand van 3,81 mm. Gebruik geen harde eindstop om te nulstellen.

Voor de eerste fysieke proef blijft de top **tussen ongeveer 2,5 en 5,5 mm boven het frame**: circa ±1,5 mm rond de middenstand. De CAD is over ±3 mm gecontroleerd, maar de extra ruimte blijft hier reserve voor hoogte-instelfout, axiale klik en fasezoeken. Controleer de bewegingsrichting met een kleine draai; vanaf onderen gezien rechtsom laat de pin dalen en linksom stijgen. Het opgenomen koppel kan bij omkeren eerst de vrije hoek moeten doorlopen.

Exacte maatvoering en volledige CAD-montagebeschrijving.

3. Bediening en functionele proef

Na de montage hierboven:

1. Label de vier posities van boven gezien A = R1/C1, B = R1/C2, C = R2/C1, D = R2/C2. Zet een kleine inktmarkering op iedere schroef/zichtbare rotor en een referentie op het frame. Noteer je waarneemresolutie voor hoogte en rotatie; “geen zichtbare beweging” betekent niet exact nul.

2. Controleer met stilstaande inputs de vier standen: alles uit, alleen rij, alleen kolom, beide aan. Alleen beide aan mag volledig aangrijpen. De mechanische slag is direct: rij AAN omhoog, kolom AAN omlaag. De meegeleverde stopstukjes houden de hoge stand vast; schuif de staven bij terugkeer actief tot hun andere stop.

3. **Iedere wissel:** stop input en ontlast torsie → rij(en) terug → kolomstand instellen → gewenste rij omhoog → rustig de benodigde input(s) verdraaien om fase te zoeken → volledige selectorzetting controleren → stopstuk plaatsen → pas dan bewegen. Niet door een tandblokkade heen drukken. De overgang naar uit heeft tijdelijk nog flankoverlap; blijf dus ook tijdens ontkoppelen niet draaien.

4. Voer de onderstaande 16 standen eenmaal uit. Draai in **elke stand alle vier inputs** rustig maximaal een halve omwenteling heen en terug. Noteer welke schroeven/pinnen werkelijk reageren. In 00/10/01 hoort de betreffende schroef niet te worden meegenomen, ook als zijn input wel draait. De vrije hoek kan ruim een kwartslag bedragen, inclusief de losse handgreep. Kijk naar de inputmarkering en selectorzetting; verwar dode hoek niet met een defect. Breng zo nodig de gekozen pin terug naar circa 4 mm boven het frame en blijf binnen de hoogteband 2,5–5,5 mm.

5. Kies vervolgens A alleen. Beweeg de pin vanuit een zichtbare middenstand een kleine slag omhoog, omlaag en terug. Doe vijf cycli en observeer B/C/D. Herhaal voor B, C en D. De veilige hoogteband staat bij de montagegegevens; gebruik nooit klemmen aan het slageinde om te nulstellen.

6. Laat een geselecteerde koppeling na linksom én na rechtsom draaien afzonderlijk via de rij en via de kolom los. Draai daarna opnieuw die input: de output moet vrij blijven. Noteer losbreekkracht, axiale tik, klemmen en verandering van de drie buurhoogtes apart.

7. Probeer één hele rij, één hele kolom en alle vier tegelijk. Zet bewust één input ongeveer 90° anders in fase dan de andere. Zoek alle inputfases voorzichtig; één geblokkeerde cel kan de gedeelde staaf tegenhouden. Noteer of alle rotoren werkelijk volledig zetten. Het is geen succes als alleen tandtipwrijving de schroef laat meedraaien.

8. Stel daarna A en D na elkaar verschillend in, met B/C onveranderd. Dat zijn twee selectiepasses. Met beide rijen én beide kolommen tegelijk zou je alle vier kiezen.

9. Laat de onbelaste pinnen laag, midden en hoog telkens circa 30 seconden los. Noteer teruglopen afzonderlijk van aangedreven buurbeweging. Eventueel na een geslaagde onbelaste proef één lichte bestaande miniatuur plaatsen en haar massa/positie noteren; geen kracht- of breuktest. Draagvermogen is vooraf niet vastgesteld.

Succes: vier onafhankelijk gekozen pinnen bewegen beide richtingen; geen niet-geselecteerde input drijft zijn schroef aan; beide terugtrekroutes werken; geen buuraanraking of schade; alleen volledig gezette koppelingen worden belast. Als verschillende fasen een meervoudige selectie blokkeren, noteer dat als concrete beperking van de stijve gedeelde selectors.

4. Mijn resultaten — Sander

Testdatum / gekozen 3MF / Test A-resultaat:
Werkelijk gebruikte printer, nozzle, PLA en gewijzigde instellingen:
Werkelijke printtijd / massa indien bekend:
Print gelukt? [ ] ja [ ] deels [ ] nee [x] nog niet geprint
Nabewerking, ontbrekende/gebroken delen:
Waarneemresolutie hoogte / rotatie:

10 = alleen de eerste rij/kolom, 01 = alleen de tweede. Draai telkens alle vier inputs.

R1R2	C1C2	Verwacht gekoppeld	Werkelijk reagerend	Volledig gezet? Onbedoelde beweging / blokkade
00	00	geen		
00	10	geen		
00	01	geen		
00	11	geen		
10	00	geen		
10	10	A		
10	01	B		
10	11	A, B		
01	00	geen		
01	10	C		
01	01	D		
01	11	C, D		
11	00	geen		
11	10	A, C		
11	01	B, D		
11	11	A, B, C, D		

Gekozen pin	Vijf op/neer-cycli?	Drie buren stil?	Rij trekt los?	Kolom trekt los?	Hoekspeling / axiale tik / schade
A					
B					
C					
D					

Rij-/kolom-eerst inschakelen geprobeerd; verschil?:
Verschillende startfasen: volledige zetting / handhulp / blokkade:
Meedraaien zonder volledige zetting?:
A en D na elkaar; B/C bleven staan?:
Teruglopen na loslaten (positie / tijd / eventuele massa):
Montageproblemen / foto of video (optioneel):

5. Interpretatie na feedback

Nog geen fysieke resultaten. De proef bewijst geen 40-mm slag, arraylevensduur, snelheid, productieopbrengst of gedeelde motortransmissie. Bij onbruikbare FDM-schuifpassing of ontbrekende dunne wanden blijft de koppeling fysiek onbewezen; Test A lokaliseert dan welke contactfunctie een andere tolerantie of fabricagewijze nodig heeft.